

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 5449—2026

设施番茄生产全程质量控制技术规范

Technical specification for quality control of facility tomato
during whole process of production

2026-04-30 发布

中华人民共和国农业农村部 发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农产品质量安全监管司提出。

本文件由农业农村部农产品质量安全中心归口。

本文件起草单位：浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所、金华市农业科学研究院、金华金麦田种业有限公司、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、浙江农林大学林业与生物技术学院。

本文件主要起草人：陈丽萍、徐明飞、朱丽燕、赵学平、吴长兴、苍涛、宋雯、张怡、吴声敢、蒋金花、刘广洋、何晓婵、周小军、徐诚、崔峰。



设施番茄生产全程质量控制技术规范

1 范围

本文件规定了设施番茄生产的组织管理、技术要求和产品质量管理等全程质量控制要求,描述了记录管理和内部自查等证实方法。

本文件适用于农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场和农业社会化服务组织等生产主体开展设施番茄生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 15569 农业植物调运检疫规程
- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)
- GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分:茄果类
- GB/T 25413 农田地膜残留量限值及测定
- GB/T 42812 连作障碍土壤改良通用技术规范
- JB/T 10594 日光温室和塑料大棚结构与性能要求
- JB/T 10595 寒地节能日光温室建造规程
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 940 番茄等级规格
- NY/T 1203 茄果类蔬菜储藏保鲜技术规程
- NY/T 1276 农药安全使用规范 总则
- NY/T 1655 蔬菜包装标识通用准则
- NY/T 1868 肥料合理使用准则 有机肥料
- NY/T 2103 蔬菜抽样技术规范
- NY/T 2312 茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程
- NY/T 3045 设施番茄熊蜂授粉技术规程
- NY/T 3931 茄果类蔬菜嫁接育苗技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

设施番茄 facility tomato

以玻璃温室、塑料棚等保护设施调控温度、湿度和光照等栽培环境条件的番茄生产形式。

4 组织管理

4.1 组织机构

应建立生产、分级包装、销售、质量管理等组织部门,明确各部门和各岗位人员职责。

4.2 文件管理

4.2.1 根据生产实际编制适用的制度规范,并在相应功能区明示。

4.2.2 制定组织机构、人员管理、内部自查、记录和档案管理、农业投入品管理、产品质量管理等制度。

4.2.3 编制程序文件,包括人员培训、卫生管理、农业投入品使用、废弃物处理、紧急事故处理等程序。

4.2.4 编制作业指导书,包括土壤处理、育苗、定植、肥水管理、病虫害防治、生长调控、采收、分级、储藏、包装、运输、抽样检测等环节。

4.3 人员管理

4.3.1 配备技术人员、生产人员和质量管理人員。应建立和保存所有人员相关能力、教育和专业资格、培训、健康等记录。

4.3.2 人员应进行基本的公共卫生安全 and 生产技术知识更新与操作培训,并保存培训记录。

4.3.3 从事关键生产岗位(如植保、施肥等技术岗位)的人员应具备相应的专业知识,经专门培训后上岗。配备受过应急、救护培训,并具有应急处理能力的人员。

4.3.4 应为从事特种工作(如施用农药等)的人员提供必要的防护装备(包括胶靴、防护服、橡胶手套、面罩、口罩等)。

4.3.5 直接接触番茄采收、分级和包装的人员应身体健康,并定期体检。

5 技术要求

5.1 基地选择与规划

5.1.1 基地选择

5.1.1.1 生产基地应远离污染源。灌溉用水应符合 GB 5084 中对蔬菜的要求;土壤质量应符合 GB 15618 的要求;大气环境质量应符合 GB 3095 中对二类环境空气功能区的要求。

5.1.1.2 生产基地应选择地面平坦,排灌方便,土层深厚,土质疏松、保水保肥性能良好的地块。

5.1.1.3 宜从以下几个方面对基地环境进行调查和评估,建立并保存相关的调查和评估记录:

- a) 基地的历史使用情况以及化学农药、重金属等残留情况;
- b) 周围农用、民用和工业用水的排污情况以及土壤的浸蚀和溢流情况;
- c) 周围农业生产中农药等化学品的使用情况,包括化学品的种类及其使用方法。

5.1.2 基地规划

5.1.2.1 根据经营规模和地形,划分作业区,铺设规划园区道路网与排灌系统。应分别建立存放农业投入品和番茄产品的专用仓库。建立产品分级、包装、储藏、检测等专用场所,并配备相应设备。设置盥洗室和废弃物存放区。有关区域应设置醒目的平面图、标志、标识等。

5.1.2.2 根据环境条件、番茄品种和栽培方式,配备相应的生产设施,如日光温室、塑料大棚或连栋温室等。日光温室和塑料大棚的建造按照 JB/T 10594、JB/T 10595 的规定执行。

5.2 农业投入品管理

5.2.1 采购

5.2.1.1 应选择具备资质的农资经销商,并对其产品质量保证和服务能力等进行评估。建立登记台账,并保存票据等资料。

5.2.1.2 应购买已在番茄上登记的农药,标签或说明书清晰,农药登记证号、农药生产许可证号 and 产品质量标准号齐全。不应采购国家禁止使用、超出农药登记使用范围或超过产品保质期的农药。

5.2.1.3 商品肥料应标签清晰,宜包含生产许可证号、肥料登记证号 and 执行标准号等信息。不应采购超过保质期的商品肥料。

5.2.1.4 采购的农膜、器械、设备等应有产品质量合格证明。

5.2.2 储存

5.2.2.1 农业投入品应有专人管理,并有入库、出库和领用记录。

5.2.2.2 农业投入品仓库应清洁、干燥、避光、安全,并配备通风、防潮、防火、防爆、防鼠、防渗等设施。

5.2.2.3 不同种类的农业投入品应按产品标签规定的储存条件分类分区存放,有清晰标识,并根据要求采用隔离(如墙、隔板)等方式防止交叉污染。危险品应有危险警告标识。

5.2.3 使用

5.2.3.1 遵守农业投入品使用要求,选择合适的施用器械,适时、适量、科学合理使用投入品。

5.2.3.2 设有农药、肥料配制专用区域,并有相应的设施设备。配制区域应远离水源、居所、畜牧场、水产养殖场等。

5.2.3.3 施药器械及设备使用完毕,及时清洁干净。

5.2.3.4 建立和保存农药、肥料、器械及设备的使用记录。内容包括地块、农药或肥料名称、生产厂家、成分含量、施用量、施用方法、施用器械、施用时间、施用人以及农药的防治对象、安全间隔期等。

5.2.4 维护、处置

5.2.4.1 施药(肥)器械及设备每年应至少检修1次,保持良好状态。

5.2.4.2 剩余、变质、过期的废液和废弃物应及时收集;损坏的农膜、器械和设备等应做好标记。分类回收,安全处置,不应随意丢弃。地膜残留量应满足 GB/T 25413 中的限值要求。

5.3 种植管理

5.3.1 品种选择

综合考虑市场需求、设施、茬口安排和气候土壤条件等因素,选择优质、多抗的番茄品种。种子质量应符合 GB 16715.3 的要求。

5.3.2 育苗

根据定植时间确定育苗时间,常规育苗按照 NY/T 2312 的技术规程执行,嫁接育苗按照 NY/T 3931 的技术规程执行。连作地宜选用抗性砧木嫁接的嫁接苗。选择购买的种子种苗应具备检疫合格证。跨境购买种子种苗时检疫合格后调运,按照 GB 15569 的规定执行。

5.3.3 定植前准备

5.3.3.1 定植前进行土壤改良,改良方法按照 GB/T 42812 的技术规范执行。

5.3.3.2 定植前1周进行炼苗,定植前1 d~3 d 预防苗期病虫害1次。

5.3.3.3 按施肥管理措施施足基肥。

5.3.3.4 检查修缮设施,定植前1周完成整地作畦(起垄)、滴灌带铺设、地膜覆盖等田间准备工作。

5.3.4 定植

宜采用双行或单行(双秆整枝)定植,根据品种特性、计划采收穗数、病虫害防控等因素综合决策定植密度。有限生长型品种较无限生长型品种密植。嫁接苗嫁接接口高于畦面2 cm 以上。定植选择晴天,定植后宜浇定根水。

5.3.5 环境调控

温度合适时多通风换气控湿;栽培环境温度宜控制在白天20℃~28℃,夜间13℃~17℃;若设施内最高温度超过40℃,应及时采取措施干预控温,如采用通风、喷雾、遮阳、水帘等措施降温;最低温度低于8℃时,采用覆盖地膜、增加覆盖层、燃煤、电热风机等措施保温。土壤湿度60%~80%、空气湿度45%~50%为宜,土壤湿度不足时以滴灌补水。开花坐果前适当控水,保持土壤湿润,不宜大水漫灌;结果期田间土壤湿度宜保持均匀,及时调节干湿。

5.3.6 水肥管理

5.3.6.1 根据番茄栽培品种、种植模式、土壤肥力与肥料利用率,制订平衡施肥方案并组织实施。基肥以有机肥为主,追肥宜采用水肥一体化方式,控制氮素化肥,增施钾肥、钙肥、微量元素肥料,实现平衡施肥。

肥料施用应符合 NY/T 496 的要求,有机肥施用应符合 NY/T 1868 的要求。

5.3.6.2 宜采用膜下滴灌方式补水,补水宜在上午补足,其他时间必要时少量补水。定植后浇足定根水,缓苗后至开花期严格控制补水,坐果后根据土壤墒情适时补水。天气预报若有雨涝灾害,提前清沟预防,灾后及时清沟理墒,排除积水。

5.3.7 生长调控

5.3.7.1 根据栽培模式,多层覆盖的宜采用“人”字架,牢固度好的宜采用吊蔓栽培。当植株长至 40 cm 左右搭架绑蔓或吊蔓,单茬生产 4 穗~6 穗果宜采用直立绑蔓或吊蔓;单茬生产 6 穗果以上的,宜斜蔓上架或直立降蔓。

5.3.7.2 无限生长型宜采用单秆整枝,以主干为结果枝,将从叶腋处抽生的侧枝全部摘除。有限生长型可采用单秆、一秆半、双秆整枝法,摘除其他多余侧枝。当侧枝在 5 cm 左右时选择晴天露水干后摘除,以不拉伤茎秆表皮为宜。

5.3.7.3 优先采用振荡授粉或熊蜂授粉,熊蜂授粉按照 NY/T 3045 的技术规程执行。

5.3.7.4 必要时使用植物生长调节剂进行保花促果、防止徒长、增强抗逆能力,按农药标签规范使用。花期保花促果可用手持式小喷雾器对盛开花朵均匀喷施对氯苯氧乙酸钠、2,4-滴三乙醇胺盐,或用毛笔蘸 2,4-滴钠盐药液涂正开花的花柄;坐果前对长势偏旺或徒长植株,可喷矮壮素、胺鲜酯;番茄各生长期可根据需要喷施 S-诱抗素、芸薹素内酯等增强抗逆能力。番茄上已登记的植物生长调节剂见附录 A。

5.3.7.5 根据番茄品种特性,及时疏除病果、畸形果和多余的果。第一穗果转色后去掉下部老叶、病叶,每穗果采收后保留上一结果穗下第 1 片叶,下部叶片摘除。

5.3.8 病虫害管理

5.3.8.1 防治原则为坚持“预防为主,综合防治”的植保方针,以农业防治和物理防治为基础,优先采用生物防治,根据病虫害发生规律,科学合理使用化学防治。

5.3.8.2 农业防治包括以下措施:

- a) 实行轮作或休耕制度:宜与非茄科作物轮作 3 年以上,或水旱轮作,或结合土壤改良休耕;
- b) 选用抗病品种:针对栽培季节和当地主要病虫害控制对象,选用高抗、多抗性品种;
- c) 培育壮苗:培育适龄壮苗或采用嫁接苗,科学密植,提高作物的抗逆性;
- d) 宜采用高畦地膜覆盖栽培;
- e) 及时绑蔓上架、整枝打叶、保花保果、按标采收,促进植株健壮生产;
- f) 科学施肥和灌溉,科学管控温湿度;
- g) 及时拔除病重株,摘除黄老叶、病果、害虫卵块等;
- h) 清洁田园,深翻田土。

5.3.8.3 物理防治包括以下措施:

- a) 设施大棚与外界通风处覆盖防虫网阻隔潜叶蛾、烟粉虱、斜纹夜蛾和潜叶蝇等害虫;
- b) 行间铺银灰膜或悬挂银灰色塑料条驱避蚜虫;
- c) 悬挂黄板诱杀粉虱、蚜虫,悬挂蓝板诱杀蓟马;
- d) 安装物理杀虫灯诱杀夜蛾类昆虫;
- e) 盛夏可采用棚室密闭高温消毒。

5.3.8.4 生物防治包括以下措施:

- a) 保护利用天敌防治虫害,如释放异色瓢虫、草蛉等防治蚜虫,释放捕食螨、丽蚜小蜂等防治白粉虱、烟粉虱,释放小花蝽和捕食螨等防治蓟马;
- b) 使用苏云金杆菌、除虫菊素、苦参碱等生物农药防治害虫;
- c) 使用枯草芽孢杆菌防治青枯病、立枯病和灰霉病等,木霉菌防治根腐病、早疫病和灰霉病等;
- d) 使用性诱剂或食诱剂诱集害虫。

5.3.8.5 化学防治包括以下措施:

- a) 对番茄病虫害情况进行日常检查,加强科学预测预报,适期防治;

- b) 对番茄病虫害进行抗药性监测,并根据监测结果采取抗性综合管理措施;
- c) 应选用番茄上已登记的农药,优先选用低毒、环境友好型农药制剂,注意农药的轮换使用,番茄上已登记允许使用的农药清单见附录 A;
- d) 应严格按照农药标签规定的作物、防治对象、施药时期、剂量、施药次数、安全间隔期和注意事项等施用农药,不得随意更改;
- e) 农药配制、施用及施用后的操作等按照 NY/T 1276 的规定执行。

5.4 采收及分级

5.4.1 采收要求

- 5.4.1.1 应建立和保存采收、检验记录,包含地块号、采收人、采收品种、采收时间、采收数量 and 产品质量等内容。
- 5.4.1.2 采收时,应符合农药安全间隔期要求,必要时进行快速检测。
- 5.4.1.3 采收前不宜灌水,采摘时间宜选择当天气温较低时进行。
- 5.4.1.4 宜分批采收,针对品种特性、果实用途和运输距离远近,适时采收不同成熟度的果实。
- 5.4.1.5 采收时用剪刀靠近果蒂剪下,果蒂与番茄平齐或微凹。并剔除病虫果、烂果、畸形果、机械损伤果及残次果,同时去除杂质。

5.4.2 卫生要求

- 5.4.2.1 采收工具及采收容器应干净、光洁,定期进行清洗、维护。
- 5.4.2.2 采收时,采收人员应穿工作服、佩戴手套,防止污染番茄。

5.4.3 分级要求

- 5.4.3.1 根据番茄品种特性、大小和外观进行分级。鲜食番茄的分级要求及试验方法按照 NY/T 940 的规定执行。
- 5.4.3.2 建立和保存分级记录。

5.5 包装、储藏与运输

5.5.1 包装

5.5.1.1 场地要求

包装标识操作场地的内外环境应整洁、卫生,根据需要设置温湿度调节装置和消毒、防尘、防虫、防鼠等设施。

5.5.1.2 设备要求

包装标识的相应设备适用范围和精度等应符合质量检验要求,易于清洁,便于操作,确保安全性,定期维修和保养。

5.5.1.3 包装及标识要求

包装应保证番茄在储藏和运输过程中不受挤压损伤。包装材料应无毒、无污染、无异味,清洁、干燥,优先使用可重复利用、可回收利用或可降解的包装材料。包装和标识要求应符合 NY/T 1655 中的规定。

5.5.2 储藏

- 5.5.2.1 应有独立、安全卫生的储藏场所和设施,并建立出入库记录。
- 5.5.2.2 冷藏的番茄需要进行预冷处理。在采收、分级和包装等处理之后进行预冷和冷藏,宜在 12 h 内将番茄温度预冷至储藏温度,宜在 24 h 内装入冷藏车或冷藏库。冷藏温度根据番茄的成熟度、运输距离和储藏期限以及销售状态来确定。番茄的成熟度越高,储藏温度越低。储藏条件应符合 NY/T 1203 的要求。
- 5.5.2.3 若需使用催熟剂和保鲜剂,可使用 1-甲基环丙烯等保鲜,可使用乙烯利等催熟,按农药标签规范使用。

5.5.3 运输

- 5.5.3.1 装卸时,应轻装轻放,防止机械损伤。

5.5.3.2 装运工具应清洁卫生,便于通风,不能与有毒、有害物质混运。运输过程中的温湿度和换气等要求与储藏条件基本一致。宜采用带篷车或冷藏车运输,避免番茄日晒、雨淋。

5.5.3.3 无冷藏条件时,宜在清晨和傍晚气温较低时运输。

6 产品质量管理

6.1 合格管理

6.1.1 番茄上市销售前,应根据质量安全控制要求自行或委托检测机构对农产品质量安全进行检测;应根据质量安全措施、检测结果等开具农产品质量安全承诺达标合格证。抽样方法按照 NY/T 2103 的规定执行。建立和保存评估或检测记录及报告。

6.1.2 番茄中污染物限量和农药残留限量应分别符合 GB 2762、GB 2763 等农产品质量安全标准的规定。番茄中农药最大残留限量要求见附录 B。

6.2 追溯管理

应建立设施番茄生产的可追溯体系,信息内容包括主体名称、番茄品种、种植田块、农事操作、采收时间等信息内容。宜采用现代信息技术编制追溯码。

6.3 投诉处理

6.3.1 应建立产品投诉及处理制度。

6.3.2 发生投诉和产品质量安全问题时,应按照投诉处理程序,采取相应的纠正措施,并建立和保存相关记录。

6.3.3 发现产品有安全危害时,应及时通知相关方(管理部门/客户/消费者)并召回或销毁处理。

7 记录管理和内部自查

7.1 记录管理

7.1.1 记录应如实反映生产过程情况,并涵盖全程质量控制各环节相关内容。记录内容包括但不限于:

- a) 产地环境、投入品和产品质量的检验记录;
- b) 农作物病虫害的发生和防治情况,使用农业投入品的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期,产品收获日期,产品销售记录;
- c) 生产设备设施定期维护及检查记录;
- d) 培训、内部自查、废弃物处理及紧急事故处置记录。

7.1.2 记录包括纸质记录及电子记录等。所有记录保存期不少于 2 年。

7.2 内部自查

7.2.1 应制定内部自查制度和自查表,每年至少进行 1 次内部自查,保存相关记录。

7.2.2 根据内部自查结果发现的问题,制定有效的整改措施,纠正并记录。

附 录 A
(资料性)
番茄上允许使用的农药清单

番茄上允许使用的农药清单见表 A. 1。

表 A. 1 番茄上允许使用的农药清单

序号	农药类别	防治对象	农药名称(通用名称)
1	杀菌剂	猝倒病	哈茨木霉菌、硫黄、敌磺钠、嘧菌酯、精甲霜灵
2		立枯病	枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢菌 SN16-1、硫黄、敌磺钠、吡唑醚菌酯
3		溃疡病	氢氧化铜、硫酸铜钙
4		细菌性斑点病	多黏类芽孢杆菌 KN-03
5		青枯病	枯草芽孢杆菌、荧光假单胞杆菌、中生菌素、氨基寡糖素、解淀粉芽孢杆菌 LX-11、解淀粉芽孢杆菌 HT2003、多黏类芽孢杆菌、多黏类芽孢杆菌 KN-03、海洋芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌 M173、春雷霉素、噁唑锌、噁森铜
6		霜霉病	氯溴异氰尿酸
7		早疫病	木霉菌、中生菌素、萆烯醇、百菌清、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、丙森锌、代森锰锌、波尔多液、代森锌、啶酰菌胺、多菌灵、多抗霉素、噁唑菌酮、霜脲氰、二氯异氰尿酸钠、氟噻唑吡乙酮、福美双、福美锌、异菌脲、氢氧化铜、甲霜灵、琥胶肥酸铜、碱式硫酸铜、氧化亚铜、氯氟醚菌唑、醚菌酯、嘧菌酯、王铜、肟菌酯、戊唑醇
8		晚疫病	氨基寡糖素、寡雄腐霉菌、几丁聚糖、百菌清、氰霜唑、精甲霜灵、氟嘧菌酯、吡唑醚菌酯、氟吡菌胺、代森联、烯酰吗啉、丙森锌、霜脲氰、代森锰锌、甲霜灵、丁吡吗啉、多抗霉素、噁唑菌酮、氟啶胺、氟吗啉、氟噻唑吡乙酮、嘧菌酯、双炔酰菌胺、霜霉威、啶菌铜、霜霉威盐酸盐、三乙膦酸铝、唑啉菌胺、辛菌胺
9		疫病	嘧啶核苷类抗菌素
10		炭疽病	吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、嘧菌酯、异菌脲
11		叶霉病	春雷霉素、小檗碱、霜霉威盐酸盐、苯醚甲环唑、氟唑菌酰胺、氯氟醚菌唑、王铜、代森锰锌、腈菌唑、多抗霉素、多抗霉素 B、氟吡菌酰胺、戊唑醇、肟菌酯、氟硅唑、吡唑醚菌酯、氟唑菌酰胺、甲基硫菌灵、克菌丹、嘧菌酯
12		叶斑病	噁菌铜
13		灰叶斑病	苯菌灵、乙霉威、氟唑菌酰胺、咯菌腈、苯醚甲环唑
14		灰霉病	蛇床子素、苦参碱、枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌 QST713、甲基营养型芽孢杆菌 LW-6、贝莱斯芽孢杆菌 BJ-1、木霉菌、哈茨木霉菌、哈茨木霉菌 DS-10、哈茨木霉菌 TH7、粉红螺旋聚孢霉 J1446、氨基寡糖素、β-羽扇豆球蛋白多肽、丁子香酚、香芹酚、小檗碱、百菌清、吡啶菌胺、吡唑醚菌酯、啶菌噁唑、福美双、咯菌腈、嘧菌环胺、腐霉利、啶酰菌胺、嘧菌酯、异菌脲、啶氧菌酯、乙霉威、多菌灵、氟吡菌酰胺、嘧霉胺、咪鲜胺、己唑醇、甲基硫菌灵、菌核净、克菌丹、双胍三辛烷基苯磺酸盐、戊唑醇、异丙噁菌胺、代森锰锌、氟啶胺、抑霉唑
15		黄萎病	枯草芽孢杆菌
16		蕨叶病	络氨铜
17		枯萎病	解淀粉芽孢杆菌 B1619
18		根腐病	木霉菌、硫酸铜钙
19		病毒病	氨基寡糖素、宁南霉素、大黄素甲醚、低聚糖素、丁子香酚、毒氟磷、盐酸吗啉胍、极细链格孢激活蛋白、琥胶肥酸铜、硫酸铜、混合脂肪酸、几丁寡糖素、几丁聚糖、乙酸铜、葡聚烯糖、三十烷醇、烯腺嘌呤、羟烯腺嘌呤、香菇多糖、辛菌胺醋酸盐、辛菌胺、甾烯醇

表 A. 1（续）

序号	农药类别	防治对象	农药名称(通用名称)
20	杀菌剂	根结线虫	坚强芽孢杆菌、蜡质芽孢杆菌、杀线虫芽孢杆菌 B16、甲基营养型芽孢杆菌 LW-6、暹罗芽孢杆菌 ZXKN01、厚垣孢普克尼亚菌 YMF1.00111、厚孢轮枝菌、嗜硫小红卵菌 HNI-1、苏云金杆菌 HAN055、淡紫拟青霉、氨基寡糖素、阿维菌素、吡虫啉、噻唑膦、氟吡菌酰胺、氟烯线砒、棉隆、氰氨化钙、威百亩、异硫氰酸烯丙酯、三氟吡啶胺、氟吡菌酰胺
21	杀虫剂	白粉虱	球孢白僵菌 ZJU435、金龟子绿僵菌 CQMa421、硅藻土、吡丙醚、呋虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、啉虫脒、联苯菊酯、高效氯氟菊酯、噻嗪酮、螺虫乙酯、氯噻啉
22		烟粉虱	爪哇虫草菌 JS001、球孢白僵菌、矿物油、d-柠檬烯、硅藻土、呋虫胺、阿维菌素、螺虫乙酯、双丙环虫酯、溴氰虫酰胺、丁醚脲、氟吡呋喃酮、啉虫脒、高效氯氟菊酯、联苯菊酯、噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、噻嗪酮、吡丙醚、吡虫啉
23		蓟马	金龟子绿僵菌、噻虫嗪、溴氰虫酰胺
24		斑潜蝇	高效氯氟菊酯、杀虫单
25		地老虎	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
26		棉铃虫	苏云金杆菌 G033A、棉铃虫核型多角体病毒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯虫苯甲酰胺、高效氯氟菊酯、四唑虫酰胺、溴虫氟苯双酰胺、溴氰虫酰胺
27		黄条跳甲	联苯菊酯
28		蚜虫	苦参碱、高效氯氟菊酯、高效氯氟菊酯、啉虫脒、氯虫苯甲酰胺
29		甜菜夜蛾	甜菜夜蛾核型多角体病毒
30		潜叶蛾	苏云金杆菌 G033A、乙基多杀菌素
31		叶螨	丁氟螨酯、联苯菊酯、阿维菌素
32	植物生长调节剂	调节生长	2,4-滴钠盐、2,4-滴三乙醇胺盐、24-表芸薹素内酯、28-表高芸薹素内酯、28-高芸薹素内酯、丙酰芸薹素内酯、芸薹素内酯、苄氨基嘌呤、复硝酚钠、氨基寡糖素、S-诱抗素、三十烷醇、矮壮素、胺鲜酯、赤霉素、超敏蛋白、对氯苯氧乙酸钠、冠菌素、氯化血红素、茶乙酸、羟烯腺嘌呤、烯腺嘌呤、糠氨基嘌呤、噻苯隆、吲哚乙酸、吲哚丁酸
33		催熟	乙烯利
34		保鲜	1-甲基环丙烯
35	除草剂	杂草	精异丙甲草胺、氯吡嘧磺隆、仲丁灵
注：此表为番茄上已登记农药，来源于中国农药信息网，最新番茄登记农药产品情况适用于本文件，国家新禁用的农药自动从本清单中删除。			

附 录 B
(资料性)
番茄中农药最大残留限量

番茄中农药最大残留限量见表 B. 1。

表 B. 1 番茄中农药最大残留限量

序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg	序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg
1	2,4-滴和 2,4-滴钠盐	2,4-D 和 2,4-D Na	0. 5	19	苯霜灵	benalaxyl	0. 2
2	2,4-滴三乙醇胺盐	2,4-d ethanolamine salt	0. 5	20	苯酰菌胺	zoxamide	2
3	阿维菌素	abamectin	0. 02	21	苯线磷	fenamiphos	0. 02
4	矮壮素	chlormequat	1	22	吡丙醚	pyriproxyfen	1
5	艾氏剂	aldrin	0. 05	23	吡虫啉	imidacloprid	1
6	胺苯吡菌酮	fenpyrazamine	3、3 [#]	24	吡氟禾草灵和 精吡氟禾草灵	fluazifop and fluazifop-P-butyl	0. 4
7	胺苯磺隆	ethametsulfuron	0. 01	25	吡噻菌胺	penthiopyrad	2
8	胺鲜酯	diethyl aminoethyl hexanoate	0. 1	26	吡蚜酮	pymetrozine	0. 2
9	巴毒磷	crotoxyphos	0. 02 [*]	27	吡唑醚菌酯	pyraclostrobin	1
10	百草枯	paraquat	0. 05 [*]	28	吡唑萘菌胺	isopyrazam	0. 4、0. 4 [#]
11	百菌清	chlorothalonil	5、7 [#]	29	丙环唑	propiconazole	3
12	保棉磷	azinphos-methyl	1	30	丙硫菌唑	prothioconazole	0. 2
13	倍硫磷	fenthion	0. 05	31	丙炔氟草胺	flumioxazin	0. 02
14	苯并烯氟菌唑	benzovindiflupyr	0. 9	32	丙森锌	propineb	5
15	苯丁锡	fenbutatin oxide	1	33	丙溴磷	profenofos	10
16	苯氟磺胺	dichlofluanid	2	34	丙酯杀螨醇	chloropropylate	0. 02 [*]
17	苯菌酮	metrafenone	0. 4	35	草铵膦	glufosinate-ammonium	0. 5
18	苯醚甲环唑	difenoconazole	0. 5	36	草枯醚	chlornitrofen	0. 01 [*]

表 B.1 (续)

序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg	序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg
37	草芽畏	2,3,6-TBA	0.01 *	58	啉虫脒	acetamiprid	1
38	虫螨腈	chlorfenapyr	0.4	59	啉菌恶唑	pyrisoxazole	1
39	虫酰肼	tebufenozide	1	60	啉酰菌胺	boscalid	2
40	除虫菊素	pyrethrins	0.05	61	啉氧菌酯	picoxystrobin	1
41	春雷霉素	kasugamycin	0.05	62	毒虫畏	chlorfenvinphos	0.01
42	代森联	metiram	5	63	毒氟磷	dufulin	3 *
43	代森锰锌	mancozeb	5	64	毒菌酚	hexachlorophene	0.01 *
44	代森锌	zineb	5	65	毒杀芬	camphechlor	0.05 *
45	滴滴涕	DDT	0.05	66	毒死蜱	chlorpyrifos	0.02
46	狄氏剂	dieldrin	0.05	67	对硫磷	parathion	0.01
47	敌百虫	trichlorfon	0.2	68	对氯苯氧乙酸钠	4-chlorophenoxyacetic acid sodium salt	0.05 *
48	敌草腈	dichlobenil	0.01	69	多菌灵	dodine	3
49	敌草快	diquat	0.01	70	多抗霉素	polyoxins	0.5
50	敌敌畏	dichlorvos	0.2	71	多杀霉素	spinosad	1 *
51	敌磺钠	fenaminosulf	0.1 *	72	恶唑菌酮	famoxadone	2
52	敌菌灵	anilazine	10	73	二嗪磷	diazinon	0.5
53	敌螨普	dinocap	0.3	74	二溴磷	naled	0.01
54	地虫硫磷	fonofos	0.01	75	粉唑醇	flutriafol	0.8
55	丁吡吗啉	pyrimorph	10	76	呋虫胺	dinotefuran	0.5
56	丁氟螨酯	cyflumetofen	0.3	77	氟苯虫酰胺	flubendiamide	2
57	丁硫克百威	carbosulfan	0.01	78	氟苯脲	teflubenzuron	1.5

表 B.1 (续)

序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg	序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg
79	氟吡呋喃酮	flupyradifurone	3	98	腐霉利	procymidone	2
80	氟吡菌胺	fluopicolide	2	99	复硝酚钠	sodium nitrophenolate	0.1 *
81	氟吡菌酰胺	fluopyram	1	100	咯菌腈	fludioxonil	3
82	氟虫腈	fipronil	0.02	101	格螨酯	2,4-dichlorophenyl benzenesulfonate	0.01 *
83	氟除草醚	fluoronitrofen	0.01 *	102	庚烯磷	heptenophos	0.01 *
84	氟啶胺	fluazinam	2	103	环螨酯	cycloprate	0.01 *
85	氟啶虫胺腈	sulfoxaflor	1.5	104	环酰菌胺	fenhexamid	2
86	氟啶虫酰胺	flonicamid	0.4	105	活化酯	acibenzolar-S-methyl	0.3 *
87	氟硅唑	flusilazole	0.2	106	己唑醇	hexaconazole	0.5
88	氟氯氰菊酯和 高效氟氯氰菊酯	cyfluthrin and beta-cyfluthrin	0.2	107	甲氨基阿维菌素 苯甲酸盐	emamectin benzoate	0.02
89	氟吗啉	flumorph	10	108	甲胺磷	methamidophos	0.05
90	氟啉菌酯	fluoxastrobin	1	109	甲拌磷	phorate	0.01
91	氟氰戊菊酯	flucythrinate	0.2	110	甲苯氟磺胺	tolyfluanid	3
92	氟噻唑吡乙酮	oxathiapiprolin	0.3	111	甲磺隆	metsulfuron-methyl	0.01
93	氟烯线砞	fluensulfone	0.7 *	112	甲基对硫磷	parathion-methyl	0.02
94	氟酰胺	novaluron	0.02	113	甲基硫环磷	phosfolan-methyl	0.03 *
95	氟唑菌酰胺	fluxapyroxad	0.5	114	甲基硫菌灵	thiophanate-methyl	3
96	福美双	thiram	5	115	甲基异柳磷	isofenphos-methyl	0.01 *
97	福美锌	ziram	5	116	甲萘威	carbaryl	1

表 B.1 (续)

序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg	序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg
117	甲氰菊酯	fenpropathrin	1	135	硫环磷	phosfolan	0.03
118	甲霜灵和 精甲霜灵	metalaxyl and metalaxyl-M	0.5	136	硫线磷	cadusafos	0.02
119	甲氧虫酰肼	methoxyfenozide	2	137	六六六	HCH	0.05
120	甲氧滴滴涕	methoxychlor	0.01	138	螺虫乙酯	spirotetramat	1
121	腈菌唑	myclobutanil	1	139	螺甲螨酯	spiromesifen	0.7 [*]
122	久效磷	monocrotophos	0.03	140	螺螨酯	spirodiclofen	0.5
123	菌核净	dimetachlone	0.2	141	氯苯甲醚	chloroneb	0.01
124	抗蚜威	pirimicarb	0.5	142	氯吡嘧磺隆	halosulfuron-methyl	0.05
125	克百威	carbofuran	0.02	143	氯虫苯甲酰胺	chlorantraniliprole	0.6
126	克菌丹	captan	5	144	氯丹	chlordane	0.02
127	啶啉铜	oxine-copper	2	145	氯氟醚菌唑	mefentrifluconazole	7 [*]
128	乐果	dimethoate	0.01	146	氯氟氰菊酯和 高效氯氟氰菊酯	cyhalothrin and lambda-cyhalothrin	0.2
129	乐杀螨	binapacryl	0.05 [*]	147	氯磺隆	chlorsulfuron	0.01
130	联苯肼酯	bifenazate	0.5	148	氯菊酯	permethrin	1
131	联苯菊酯	bifenthrin	0.5	149	氯氰菊酯和 高效氯氰菊酯	cypermethrin and beta-cypermethrin	0.5、2 [#]
132	联苯三唑醇	bitertanol	3	150	氯啶啉	imidaclothiz	0.2
133	磷胺	phosphamidon	0.05	151	氯酞酸	chlorthal	0.01 [*]
134	硫丹	endosulfan	0.05	152	氯酞酸甲酯	chlorthal-dimethyl	0.01

表 B.1 (续)

序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg	序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg
153	氯溴异氰尿酸	chloroisobromine- cyanuric-acid	0.2 [*]	171	内吸磷	demeton	0.02
154	氯唑磷	isazofos	0.01	172	宁南霉素	ningnanmycin	1
155	马拉硫磷	malathion	0.5、1 [#]	173	七氯	heptachlor	0.02
156	茅草枯	dalapon	0.01 [*]	174	噻氮灵	triforine	0.5 [*]
157	咪唑菌酮	fenamidone	1.5	175	氰氟虫腚	metaflumizone	0.6
158	醚菌酯	kresoxim-methyl	1	176	氰霜唑	cyazofamid	2
159	嘧菌环胺	cyprodinil	0.5	177	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	fenvalerate and esfenvalerate	0.2、1 [#]
160	嘧菌酯	azoxystrobin	3	178	炔螨特	propargite	2
161	嘧霉胺	pyrimethanil	1	179	噻苯隆	thidiazuron	0.05
162	棉隆	dazomet	0.02 [*]	180	噻草酮	cycloxydim	1.5 [*]
163	灭草环	tridiphane	0.05 [*]	181	噻虫胺	clothianidin	1
164	灭多威	methomyl	0.2	182	噻虫啉	thiacloprid	0.5
165	灭菌丹	folpet	3	183	噻虫嗪	thiamethoxam	1
166	灭螨醌	acequincyl	0.01	184	噻菌铜	thiediazole copper	0.5
167	灭线磷	ethoprophos	0.02	185	噻螨酮	hexythiazox	0.1
168	灭蚁灵	mirex	0.01	186	噻嗪酮	buprofezin	2
169	灭蝇胺	cyromazine	1	187	噻唑膦	fosthiazate	0.05
170	萘乙酸和 萘乙酸钠	1-naphthylacetic acid and sodium 1-naphthalacitic acid	0.1	188	三氟硝草醚	fluorodifen	0.01 [*]

表 B.1 (续)

序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg	序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg
189	三氯杀螨醇	dicofol	0.01	207	水胺硫磷	isocarbophos	0.05
190	三唑醇	triadimenol	1	208	四聚乙醛	metaldehyde	0.5
191	三唑磷	triazophos	0.05	209	四螨嗪	clofentezine	0.5
192	三唑酮	triadimefon	1	210	速灭磷	mevinphos	0.01
193	杀虫单	thiosultap-monosodium	1	211	特丁硫磷	terbufos	0.01
194	杀虫脒	chlordimeform	0.01	212	特乐酚	dinoterb	0.01 [*]
195	杀虫双	thiosultap-disodium	1	213	涕灭威	aldicarb	0.03
196	杀虫畏	tetrachlorvinphos	0.01	214	肟菌酯	trifloxystrobin	0.7
197	杀螟硫磷	fenitrothion	0.5	215	五氯硝基苯	quintozene	0.1
198	杀扑磷	methidathion	0.05	216	戊菌唑	penconazole	0.2
199	杀线威	oxamyl	2、0.01 [#]	217	戊硝酚	dinosam	0.01 [*]
200	虱螨脲	lufenuron	3	218	戊唑醇	tebuconazole	2
201	双丙环虫酯	afidopyropen	0.1 [*]	219	烯草酮	clethodim	1
202	双胍三辛烷基 苯磺酸盐	iminoctadinetris (albesilate)	1 [*]	220	烯虫炔酯	kinoprene	0.01 [*]
203	双甲脒	amitraz	0.5	221	烯虫乙酯	hydroprene	0.01
204	双炔酰菌胺	mandipropamid	0.3	222	烯酰吗啉	dimethomorph	1
205	霜霉威和 霜霉威盐酸盐	propamocarb and propamocarb hydrochloride	2	223	消螨酚	dinex	0.01 [*]
206	霜脲氰	cymoxanil	1	224	辛菌胺	xinjunan	0.5 [*]

表 B.1 (续)

序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg	序号	农药通用名	农药英文名称	最大残留限量 mg/kg
225	辛菌胺醋酸盐	xinjunan acetate	0.5 [*]	239	异狄氏剂	endrin	0.05
226	辛硫磷	phoxim	0.05	240	异菌脲	iprodione	5
227	溴甲烷	methyl bromide	0.02 [*]	241	异硫氰酸烯丙酯	allyl isothiocyanate	0.05 [*]
228	溴氰虫酰胺	cyantraniliprole	0.2	242	抑草蓬	erbon	0.05 [*]
229	溴氰菊酯	deltamethrin	0.2	243	抑霉唑	imazalil	0.5
230	盐酸吗啉胍	moroxydine hydrochloride	5 [*]	244	茚草酮	indanofan	0.01 [*]
231	氧乐果	omethoate	0.02	245	茚虫威	indoxacarb	0.5
232	乙基多杀菌素	spinetoram	0.06	246	蝇毒磷	coumaphos	0.05
233	乙霉威	diethofencarb	1	247	鱼藤酮	rotenone	0.05
234	乙烯菌核利	vinclozolin	3 [*]	248	增效醚	piperonyl butoxide	2
235	乙烯利	ethephon	2	249	治螟磷	sulfotep	0.01
236	乙酰甲胺磷	acephate	0.02	250	仲丁灵	butralin	0.1
237	乙酯杀螨醇	chlorobenzilate	0.01	251	唑螨酯	fenpyroximate	0.2
238	异丙甲草胺和 精异丙甲草胺	metolachlor and S-metolachlor	0.1	252	啉啉菌胺	ametoctradin	2
注:此表中限量摘自 GB 2763—2026,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。							
[*] 表示临时限量。							
[#] 表示樱桃番茄中残留限量。							